السنة الثالثة ثانوي **السنة الدراسية: 2025/2026**

فرض الفصل الأول

فرض في مادة: الرياضيات **المدة: ساعة**

التمرين : (20 نقطة)

g الدالة المعرفة على $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ بـ: $g(x) = \dfrac{2x+1}{x-1}$ ، و (C_g) تمثيلها البياني.

1. احسب النهايات عند $-\infty$ و $+\infty$ وعند 1 من اليمين ومن اليسار، ثم استنتج المستقيمين المقاربين.
2. بيّن أن $g'(x) = \dfrac{-3}{(x-1)^2}$ ، واستنتج اتجاه تغير g ، ثم شكّل جدول تغيراتها.
3. بيّن أن $g(x) = 2 + \dfrac{3}{x-1}$.
4. بيّن أن النقطة $I(1\,;\,2)$ مركز تناظر للمنحنى (C_g).
5. اكتب معادلة المماس عند النقطة ذات الفاصلة 2.
6. عيّن نقط تقاطع (C_g) مع محوري الإحداثيات.

بالتوفيق